

Resumen: Capítulo 3 — El Comportamiento Aleatorio de los Activos

(The Random Behavior of Assets)

Paul Wilmott, *Paul Wilmott on Quantitative Finance*, 2nd ed.

Junio 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Objetivo del capítulo	2
2. Las Formas Populares de “Análisis” (Popular Forms of Analysis)	2
2.1. Tres enfoques de análisis financiero	2
3. Por qué Necesitamos un Modelo para la Aleatoriedad: Desigualdad de Jensen	3
3.1. Motivación: la opción call	3
3.2. Desigualdad de Jensen	3
3.3. Cuantificación mediante la serie de Taylor	3
4. Similitudes entre Acciones, Divisas, Materias Primas e Índices	4
4.1. El concepto de retorno	4
5. Análisis de los Retornos (Examining Returns)	4
5.1. Estadísticas muestrales	4
5.2. Supuesto de normalidad	5
6. Escalas de Tiempo (Timescales)	5
6.1. Escalamiento de la media y la desviación estándar	5
6.2. Modelo determinístico y límite continuo	6
6.3. Modelo estocástico discreto del retorno	6
7. Deriva y Volatilidad	6
7.1. La deriva (drift)	6
7.2. La volatilidad (volatility)	7

8. Estimación de la Volatilidad (Estimating Volatility)	7
8.1. Estimación con ventana móvil	7
9. El Paseo Aleatorio en una Hoja de Cálculo	8
9.1. Receta discreta de simulación	8
10.El Proceso de Wiener (The Wiener Process)	8
10.1. Paso al tiempo continuo	8
11.El Modelo Ampliamente Aceptado para Activos Financieros	9
11.1. La ecuación diferencial estocástica del activo	9
12.Resumen y Conclusiones	10

1. Introducción

1.1. Objetivo del capítulo

El capítulo construye un **modelo de tiempo continuo (continuous-time model)** para el precio de acciones, divisas, materias primas e índices. El punto de partida es el experimento de lanzar una moneda, que motiva el concepto de proceso de Wiener. **El objetivo final es justificar la ecuación diferencial estocástica (stochastic differential equation, SDE):**

$$dS = \mu S dt + \sigma S dX,$$

que es la base de casi toda la teoría moderna de derivados.

Intuición

El capítulo responde a la pregunta: ¿por qué modelamos los precios de activos con aleatoriedad? La respuesta corta es que los retornos observados se parecen a ruido normal, y ese ruido importa porque los derivados son funciones convexas del precio del activo (**desigualdad de Jensen**).

2. Las Formas Populares de “Análisis” (Popular Forms of Analysis)

2.1. Tres enfoques de análisis financiero

En el mundo financiero se distinguen tres formas de análisis:

- **Análisis fundamental (fundamental analysis):** valora una empresa estudiando balances, equipos directivos, patentes y competidores. Conceptualmente correcto pero muy difícil en la práctica, y sujeto a información oculta fuera del balance. **Además, incluso con el modelo perfecto, “el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que uno puede permanecer solvente” (Keynes).**
- **Análisis técnico (technical analysis):** utiliza exclusivamente el historial de precios para identificar tendencias y patrones. La evidencia académica sugiere que en su mayor parte *no funciona*.
- **Análisis cuantitativo (quantitative analysis):** trata los precios de activos y tipos de interés como variables aleatorias y elige los mejores modelos para esa aleatoriedad. Es el enfoque de este libro y el que mayor éxito ha tenido en los últimos 50 años (teoría de carteras, valoración de derivados).

Intuición

El análisis cuantitativo no intenta predecir el precio futuro con certeza; acepta la aleatoriedad como componente irreducible y la modela con precisión matemática. Eso es lo que permite valorar opciones de forma coherente.

3. Por qué Necesitamos un Modelo para la Aleatoriedad: Desigualdad de Jensen

3.1. Motivación: la opción call

Supóngase que el precio de una acción hoy es $S = 100$. En un año valdrá 50 o 150 con igual probabilidad $1/2$. Se quiere valorar una opción call con precio de ejercicio $K = 100$.

Método 1 (incorrecto): usar el precio esperado.

$$E[S] = \frac{1}{2}(50) + \frac{1}{2}(150) = 100.$$

El pago de la call sobre el precio esperado es $\max(100 - 100, 0) = 0$.

Método 2 (correcto): calcular el pago esperado.

$$E[\max(S - 100, 0)] = \frac{1}{2} \max(50 - 100, 0) + \frac{1}{2} \max(150 - 100, 0) = \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(50) = 25.$$

La discrepancia entre ambos métodos ilustra la **desigualdad de Jensen (Jensen's inequality)**.

3.2. Desigualdad de Jensen

Para cualquier función **convexa (convex)** $f(S)$ y variable aleatoria S :

$$E[f(S)] \geq f(E[S]). \quad (1)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (1) dice que el valor esperado de una función convexa de una variable aleatoria es *mayor o igual* que la función evaluada en el valor esperado. Para la opción call, cuyo pago $\max(S - K, 0)$ es convexo en S , esto implica que el valor real de la opción es *siempre mayor* que el valor calculado usando solamente el precio esperado del activo.

3.3. Cuantificación mediante la serie de Taylor

Escribiendo $S = \bar{S} + \varepsilon$ con $\bar{S} = E[S]$ y $E[\varepsilon] = 0$, la expansión de Taylor da:

$$\begin{aligned} E[f(S)] &= E[f(\bar{S} + \varepsilon)] \approx f(\bar{S}) + \frac{1}{2} f''(\bar{S}) E[\varepsilon^2] \\ &= f(E[S]) + \frac{1}{2} f''(E[S]) E[\varepsilon^2]. \end{aligned} \quad (2)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (2) cuantifica cuánto supera $E[f(S)]$ a $f(E[S])$: la diferencia es aproximadamente $\frac{1}{2} f''(E[S]) E[\varepsilon^2]$. Esto depende de dos factores clave: (1) la **convexidad (convexity)** $f''(E[S])$, que para una call es positiva; (2) la **varianza (variance)** $E[\varepsilon^2]$, que mide la aleatoriedad del precio del activo. A mayor volatilidad del subyacente, mayor valor de la opción.

Intuición

Este resultado es el argumento más profundo del capítulo: la aleatoriedad del precio del activo no solo es inevitable, sino que es la *fente de valor* de las opciones. Sin volatilidad, las opciones valdrían cero o casi nada.

4. Similitudes entre Acciones, Divisas, Materias Primas e Índices

4.1. El concepto de retorno

Cuando se invierte en cualquier activo lo relevante no es el nivel absoluto del precio sino el **retorno (return)**, definido como:

$$\text{Retorno} = \frac{\text{Variación del valor} + \text{flujos de caja acumulados}}{\text{Valor original del activo}}. \quad (3)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (3) normaliza la ganancia por el tamaño de la inversión. Una ganancia de \$10 en una acción de \$100 (retorno del 10 %) es cualitativamente distinta a la misma ganancia en una acción de \$1000 (retorno del 1 %). El retorno hace comparables activos de distinto precio.

La consecuencia práctica es que acciones, divisas, materias primas e índices pueden modelarse de manera unificada en términos de retornos. En todos los casos, el retorno diario de un activo de precio S_i en el día i hacia el día $i + 1$ es:

$$R_i = \frac{S_{i+1} - S_i}{S_i}.$$

5. Análisis de los Retornos (Examining Returns)

5.1. Estadísticas muestrales

Dado un historial de M retornos $\{R_i\}_{i=1}^M$, se calculan:

Media muestral (sample mean):

$$\bar{R} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M R_i. \quad (4)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (4) estima el retorno promedio diario del activo. Para Perez Companc (Argentina, feb. 1995–nov. 1996) se obtuvo $\bar{R} = 0,002916$ por día.

Desviación estándar muestral (sample standard deviation):

$$s = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{i=1}^M (R_i - \bar{R})^2}. \quad (5)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (5) mide la dispersión de los retornos alrededor de su media. Para Perez Companc se obtuvo $s = 0,024521$. Obsérvese que la desviación estándar diaria (2.45 %) es *mucho mayor* que la media diaria (0.29 %), lo que indica que a corto plazo domina el ruido y no la tendencia.

5.2. Supuesto de normalidad

Los retornos diarios observados en datos reales (Perez Companc, Glaxo-Wellcome, etc.) presentan una distribución **aproximadamente normal** (**approximately Normal**). El modelo simplificador es:

$$R_i = \text{media} + \text{desv. estándar} \times \phi, \quad (6)$$

donde ϕ es una variable aleatoria normal estándar $\mathcal{N}(0, 1)$.

Intuición

La suposición de normalidad es una simplificación: en la realidad los retornos tienen colas más gruesas (*fat tails*) que la normal. Sin embargo, la aproximación normal es suficientemente buena como punto de partida y conduce a modelos manejables analíticamente.

6. Escalas de Tiempo (Timescales)

6.1. Escalamiento de la media y la desviación estándar

Sea δt el tamaño del paso de tiempo entre observaciones. Los parámetros escalan de la siguiente manera:

Parámetro	Escalamiento
Media del retorno	media = $\mu \delta t$
Desviación estándar del retorno	desv. est. = $\sigma \delta t^{1/2}$

donde μ es la **tasa de deriva** (**drift rate**) y σ es la **volatilidad** (**volatility**), ambos considerados constantes.

Intuición

La media crece linealmente con el tiempo (tendencia acumulada), mientras que la desviación estándar crece como $\sqrt{t}$ (difusión). A corto plazo la volatilidad domina sobre la deriva; sólo en horizontes de largo plazo (décadas) la tendencia se vuelve apreciable.

6.2. Modelo determinístico y límite continuo

Ignorando la aleatoriedad, el modelo discreto es:

$$\frac{S_{i+1} - S_i}{S_i} = \mu \delta t \implies S_{i+1} = S_i(1 + \mu \delta t).$$

Tras M pasos con $M \delta t = T$:

$$S_M = S_0(1 + \mu \delta t)^M = S_0 e^{M \log(1 + \mu \delta t)} \approx S_0 e^{\mu M \delta t} = S_0 e^{\mu T}.$$

En el límite $\delta t \rightarrow 0$ con T fijo, la aproximación es exacta: el activo crece exponencialmente a tasa μ .

Intuición

Sin aleatoriedad, el activo funciona como una cuenta bancaria con interés continuo μ . Este resultado justifica el escalamiento lineal de la media con δt .

6.3. Modelo estocástico discreto del retorno

Incorporando la aleatoriedad con el escalamiento correcto:

$$R_i = \frac{S_{i+1} - S_i}{S_i} = \mu \delta t + \sigma \phi \delta t^{1/2}, \quad (7)$$

que puede reescribirse como la ecuación de evolución del precio:

$$S_{i+1} - S_i = \mu S_i \delta t + \sigma S_i \phi \delta t^{1/2}. \quad (8)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (7) descompone el retorno en dos componentes: (1) una parte determinística $\mu \delta t$ (tendencia promedio), y (2) una parte aleatoria $\sigma \phi \delta t^{1/2}$ (ruido). El factor $\delta t^{1/2}$ es fundamental: hace que la varianza del retorno sea $\sigma^2 \delta t$, proporcional al paso temporal, lo que garantiza la convergencia al proceso de Wiener cuando $\delta t \rightarrow 0$.

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (8) es el **paseo aleatorio del activo (random walk of the asset)**: el cambio absoluto de precio es proporcional al nivel actual S_i . Este rasgo multiplicativo (y no aditivo) garantiza que el precio nunca sea negativo, algo que una suma simple no puede asegurar.

7. Deriva y Volatilidad

7.1. La deriva (drift)

El parámetro μ se denomina **tasa de deriva (drift rate)**, **retorno esperado (expected return)** o **tasa de crecimiento (growth rate)**. Se estima como:

$$\mu = \frac{1}{M \delta t} \sum_{i=1}^M R_i. \quad (9)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (9) es simplemente la media muestral normalizada por δt para obtener un parámetro anualizado. Para Perez Companc con $\delta t = 1/252$: $\mu = 252 \times 0,002916 = 0,735 = 73,5\%$ anual.

Importante: en la teoría clásica de opciones, la deriva juega un papel casi nulo en la valoración. Aunque es difícil de medir (pues escala con δt , que es pequeño), esto no importa mucho en finanzas de derivados.

7.2. La volatilidad (volatility)

El parámetro σ es la **volatilidad (volatility)** del activo, estimada por:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{(M-1) \delta t} \sum_{i=1}^M (R_i - \bar{R})^2}. \quad (10)$$

Para δt pequeño (retornos diarios), el término $\bar{R}$ es despreciable y se puede usar también:

$$\sigma \approx \sqrt{\frac{1}{(M-1) \delta t} \sum_{i=1}^M (\log S(t_i) - \log S(t_{i-1}))^2}. \quad (11)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Las ecuaciones (10) y (11) anualizan la desviación estándar de los retornos. Para Perez Companc: $\sigma = \sqrt{252} \times 0,024521 = 0,389 = 38,9\%$ anual. La volatilidad es la cantidad más importante y más elusiva en la teoría de derivados: es la que alimenta el precio de las opciones.

Intuición

A diferencia de la deriva, la volatilidad *sí importa* para el precio de las opciones. La deriva escala como δt (se hace indetectable al acortar el intervalo), mientras que la volatilidad escala como $\delta t^{1/2}$ y permanece visible incluso con pasos de tiempo muy pequeños.

8. Estimación de la Volatilidad (Estimating Volatility)

8.1. Estimación con ventana móvil

La volatilidad no es constante en el tiempo: los cambios económicos y la estacionalidad la hacen variar. El estimador práctico consiste en calcular la fórmula (10) usando las últimas n observaciones ($n = 10, 30$ o 100 días).

Problema del efecto meseta (plateauing effect): si ocurre un gran movimiento del precio, ese retorno extremo permanece en la ventana de n días y eleva artificialmente el estimador de σ durante toda esa ventana, incluso cuando el mercado ya se ha calmado. Esto genera un patrón falso de volatilidad elevada (meseta).

Intuición

El estimador de ventana móvil siempre mira hacia el pasado. Cuando el mercado fue volátil hace 25 días pero hoy es tranquilo, la estimación de 30 días sigue “recordando” aquel shock. Este efecto motiva el uso de estimadores alternativos de volatilidad (GARCH, volatilidad implícita, etc.).

9. El Paseo Aleatorio en una Hoja de Cálculo

9.1. Receta discreta de simulación

La ecuación (8) puede reescribirse como:

$$S_{i+1} = S_i(1 + \mu \delta t + \sigma \phi \delta t^{1/2}). \quad (12)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (12) es la *receta* para simular un precio de activo: dado el precio hoy S_i , se genera un número aleatorio $\phi \sim \mathcal{N}(0, 1)$, se aplica la fórmula y se obtiene el precio mañana S_{i+1} . Repitiendo este proceso se genera una trayectoria del precio.

Aproximación normal en hoja de cálculo: la suma de 12 variables uniformes $(0, 1)$ menos 6 aproxima bien una $\mathcal{N}(0, 1)$:

$$\phi \approx \left(\sum_{i=1}^{12} \text{RAND}() \right) - 6. \quad (13)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (13) es una aproximación práctica basada en el Teorema Central del Límite: la suma de 12 variables uniformes independientes tiene media 6 y varianza 1, y se distribuye aproximadamente normal. Es rápida y suficientemente precisa para la mayoría de las aplicaciones.

10. El Proceso de Wiener (The Wiener Process)

10.1. Paso al tiempo continuo

Para tomar el límite $\delta t \rightarrow 0$ se introduce la notación diferencial. El término determinístico $\mu \delta t \rightarrow \mu dt$ sin problemas. El término estocástico $\phi \delta t^{1/2}$ se reescribe como dX , donde dX es un incremento de **proceso de Wiener (Wiener process)**, con las propiedades:

$$E[dX] = 0 \quad \text{y} \quad E[dX^2] = dt. \quad (14)$$

¿Qué dice esta ecuación?

Las propiedades de la ecuación (14) capturan la esencia del proceso de Wiener: su incremento tiene media cero (no tiene tendencia propia) y su varianza es proporcional al tiempo transcurrido. La relación $E[dX^2] = dt$ es el fundamento del cálculo de Itô, donde $(dX)^2 = dt$ no es despreciable.

Intuición

El proceso de Wiener es la formalización del “ruido blanco” en tiempo continuo. Pensar en dX como “la cantidad que se mueve el proceso en el instante dt ” es útil informalmente, aunque matemáticamente es una distribución, no una función.

11. El Modelo Ampliamente Aceptado para Activos Financieros

11.1. La ecuación diferencial estocástica del activo

Tomando el límite continuo de la ecuación (8):

$$dS = \mu S dt + \sigma S dX. \quad (15)$$

¿Qué dice esta ecuación?

La ecuación (15) es la **ecuación diferencial estocástica (SDE)** del activo. Es el modelo más ampliamente aceptado para acciones, divisas, materias primas e índices. Se interpreta así:

- $\mu S dt$: componente determinística (tendencia),
- $\sigma S dX$: componente estocástica (ruido multiplicativo).

La forma multiplicativa (S en ambos términos) asegura que $S > 0$ siempre. Esta SDE implica que $\log S$ sigue un movimiento browniano con deriva (*lognormal model*), y es la base del modelo de Black-Scholes.

Intuición

La ecuación (15) es el “átomo” de las finanzas cuantitativas. Todo el edificio de la valoración de derivados se construye a partir de ella. El término $\sigma S dX$ es el que da valor a las opciones (desigualdad de Jensen), y el término $\mu S dt$ es el que, notablemente, *no aparece* en las fórmulas de valoración de opciones en equilibrio.

12. Resumen y Conclusiones

El capítulo desarrolla la construcción paso a paso del modelo estándar de precios de activos en tiempo continuo. Los resultados principales son:

- **Desigualdad de Jensen:** para una función convexa f y una variable aleatoria S , $E[f(S)] \geq f(E[S])$, con la brecha aproximada por $\frac{1}{2}f''(E[S])E[\varepsilon^2]$. Esto muestra que el valor de una opción call aumenta con la varianza (volatilidad) del subyacente.
- **Universalidad del retorno:** acciones, divisas, materias primas e índices pueden tratarse uniformemente mediante retornos $R_i = (S_{i+1} - S_i)/S_i$. Los retornos diarios observados se aproximan bien por distribuciones normales.
- **Estadísticas muestrales:** la media $\bar{R} = \frac{1}{M} \sum R_i$ y la desviación estándar $s = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum (R_i - \bar{R})^2}$ son los estimadores básicos de los parámetros del modelo.
- **Escalamiento temporal:** la media del retorno escala como $\mu \delta t$ y la desviación estándar como $\sigma \delta t^{1/2}$. La deriva μ es casi invisible a corto plazo; la volatilidad σ domina en plazos cortos y es la variable central de la teoría de opciones.
- **Modelo discreto:** $S_{i+1} = S_i(1 + \mu \delta t + \sigma \phi \delta t^{1/2})$, simulable directamente en una hoja de cálculo.
- **Proceso de Wiener:** en el límite continuo $\delta t \rightarrow 0$, el término aleatorio $\phi \delta t^{1/2}$ se reemplaza por dX con $E[dX] = 0$ y $E[dX^2] = dt$.
- **SDE del activo:** $dS = \mu S dt + \sigma S dX$, el modelo continuo estándar. Es multiplicativo (garantiza $S > 0$), implica distribuciones log-normales para S y es la base del modelo de Black-Scholes.